눈·눈썹·얼굴형의 궁합을 데이터로 보다

원제 Data-Driven Research on the Matching Degree of Eyes, Eyebrows and Face Shapes **저자** Jian Zhao, Meng Zhang, Chen He, Kainan Zuo — 중국 서북대학 정보과학기술학원 **발표** Frontiers in Psychology 2019;10:1466 · DOI 10.3389/fpsyg.2019.01466 **라이선스** CC BY (그래서 전문번역이 있습니다)

> **한 줄**: 동아시아 여성 얼굴 300장을 분석해 보니 **둥근 얼굴은 많이 굽은 눈썹, 긴 얼굴은 완만한 눈썹**과 어울릴 때, 그리고 **작은 눈은 굽은 눈썹, 큰 눈은 완만한 눈썹**과 어울릴 때 매력 점수가 높았다.

무엇을 물었나

얼굴 매력 연구는 대부분 부위 사이의 **거리·비율**만 봤고, 부위의 **모양**이나 부위끼리의 **궁합**은 잘 다루지 않았다. 눈과 눈썹은 얼굴에서 서로 가까이 붙어 있으니, 둘의 조합과 얼굴형이 매력과 관계가 있을 것이라고 보았다.

어떻게

1. 얼굴 300장 — 바이두 이미지와 중국 연예인 사이트에서 모은 **동아시아 여성의 무표정 정면 사진**. 눈썹과 눈이 머리카락에 가리지 않은 것만

2. 매력 점수 — 사람이 아니라 모델이 매김 - dlib 얼굴 점 68개 → 얼굴 비율 특징 4개 → PCA로 차원 축소 → 랜덤 포레스트 학습 - 학습 라벨은 **SCUT-FBP** 데이터셋(중국 여성 얼굴, 사람이 매긴 매력 점수) - 예측은 합성곱 6층 CNN. 300장을 1~5점으로 매김(2–3점 92장, 3–4점 146장, 4–5점 62장)

3. 눈썹 모양 재기 — 한쪽 눈썹을 100×50으로 정규화 → 적응형 이진화 + 잡음 제거 - **길이**: 눈썹 중심선(각 x에서 위아래 끝의 가운데)의 픽셀 수 - **면적**: 눈썹 픽셀 수 - **평균 두께**: 면적 ÷ 길이 - **굽은 정도**: 양 끝을 잇는 직선에서 **중심선이 가장 멀리 떨어진 거리**

4. 눈 크기 재기 — 눈 영역에서 소벨 경계 검출 → 눈은 **타원**, 홍채는 **원**으로 최소제곱 맞춤 → 면적

5. 얼굴형 = 가로/세로 비(D1/D2) — 얼굴 폭 ÷ 얼굴 높이. 높이를 재려고 **머리선 검출기**를 따로 만들어 점을 하나 더 찍음. 1에 가까울수록 둥글고, 작을수록 길다

얼굴형 예시	각진형	계란형	둥근형	하트형
D1/D2	0.754	0.791	0.872	0.736

결과

눈 크기와 매력 — 눈 면적이 800픽셀을 넘는 비율이 매력 2–3점대 24% → 3–4점대 46% → 4–5점대 56%. **눈이 클수록 매력이 높은 경향**이 있지만 절대적이지는 않다

눈 × 눈썹 — 눈썹이 굽을수록 눈이 작은 경향이 있고, **매력 점수가 높은 얼굴일수록 이 경향이 뚜렷**하다 - **큰 눈 + 완만한 눈썹**, **작은 눈 + 굽은 눈썹**이 매력이 높다 - 해석: 굽은 눈썹은 눈썹 뼈가 높아 보여 눈 영역을 세로로 늘려 눈이 커 보이게 하고, 큰 눈에는 완만한 눈썹이 시선을 눈에 모은다

얼굴형 × 눈썹 — 매력 3–5점대에서 **눈썹이 굽을수록 얼굴 가로/세로 비가 커지는(둥근)** 경향이 이어졌고, 4–5점대에서 더 뚜렷했다 - **둥근 얼굴 + 굽은 눈썹**: 눈썹과 턱 사이가 길어 보여 얼굴이 갸름해 보인다 - **긴 얼굴 + 완만한 눈썹**: 얼굴이 옆으로 넓어 보여 길이가 줄어 보인다

한계 (읽으며 본 것)

- **매력 점수를 사람이 매기지 않았다.** SCUT-FBP로 학습한 모델이 예측한 점수다. 모델이 가진 편향이 그대로 결과에 들어갈 수 있다
- **통계 검정이 없다.** 산점도와 구간 평균의 경향을 눈으로 해석했다
- **인과가 아니라 상관**이다. "둥근 얼굴에 굽은 눈썹을 그리면 더 예뻐진다"를 실험한 게 아니라, "매력 높은 얼굴에 그런 조합이 많았다"는 관찰이다
- 사진이 인터넷(연예인 포함)에서 모은 것이다
- 눈썹 크기가 **픽셀 단위**라 사진 크기에 따라 다르다(정규화 후 값)

우리 프로젝트에 주는 것

1. 얼굴형을 "분류" 대신 "비율"로 쓸 수 있다는 선례다. 얼굴 가로/세로 비(D1/D2) **하나의 연속값**으로 얼굴형 차이를 다뤘다. Alashkar(2017)의 눈 모양 6분류 정확도 61%와 같은 문제를 피한다. 우리 얼굴형 판정이 아직 코드가 없으니(타입만 있음), **5분류 모델 대신 비율값부터** 시작할 근거가 된다.

2. 눈썹 개인화의 방향을 준다. 둥근 얼굴 → 굽은 눈썹, 긴 얼굴 → 완만한 눈썹. 유료라 제외한 Baker(2007, 긴 얼굴은 완만한 눈썹이 58.7% 선호)와 **같은 방향**이다.

3. "눈썹의 굽은 정도"를 재는 법이 우리에게 바로 옮겨진다. 양 끝을 잇는 직선에서 가장 먼 점까지의 거리 = MediaPipe 눈썹 점으로 계산할 수 있다. 채점(③)과 가이드(②)가 같은 정의를 쓰면 된다.

4. 눈 크기와 눈썹이 서로 얽혀 있다. 눈썹 개인화를 얼굴형만 보고 하면 안 되고, **눈 크기도 함께** 봐야 한다는 뜻이다. 라이너 개인화(눈 높이)와 **같은 측정값을 공유**하는 게 맞다.

5. 우리 기본값과의 긴장: 이 논문은 둥근 얼굴에 **굽은** 눈썹을 권하는데, 한국 20대는 **일자·완만한 눈썹**을 선호한다는 결과들(유료라 제외한 Feser 2007, Jung 2018)이 있다. 개인화 폭은 **작게**, 기본값은 **완만한 쪽**으로 두고 사용자 실험(#84)으로 확인하는 게 안전하다.